

Zadaci – grupa B

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: RSUTNXSWOMWDNMCQRE dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Playfair* algoritma (kao *null* karakter korišteno X). Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Simple columnar transposition cipher* algoritma, pri čemu je korišten ključ ASTANA. Kriptovan ključ: NKTARNASRIOETIKEC.
(1 bod)
3. Dat je izlazni blok iz SubBytes transformacije četvrte runde (nakon inicijalne) AES-128-ECB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama): 0x47441ebd21c9677d24b5a1776229cf13. Odrediti ulazni blok u AddRoundKey transformaciju iste runde.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 32 bita, a ključ je dat u ASCII formatu i glasi: ABECEF. Nakon toga, izvršiti enkripciju heksadecimalnog podatka BABA i rezultat prikazati u heksadecimalnom formatu.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 13. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u ASCII formatu i ima vrijednost 141220230800557261. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 71 i 67, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za dekripciju šifrata 0xD44A08. Koristiti maksimalnu dužinu bloka. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)